$$\sin\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=\cos\alpha,\quad \cos\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=\sin\alpha,$$
$$\tan\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=\cot\alpha,\quad \cot\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=\tan\alpha.$$

在以上公式中将 α 用 $-\alpha$ 代换，就有

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=\cos(-\alpha)=\cos\alpha,$$

即

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=\cos\alpha.$$

同理，有如下诱导公式：

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=\cos\alpha,\quad \cos\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=-\sin\alpha,$$
$$\tan\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=-\cot\alpha,\quad \cot\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=-\tan\alpha.$$

上述两组诱导公式说明正弦和余弦可以互相转化，正切和余切也可以互相转化.

以上两组诱导公式说明角 $\frac{\pi}{2}\pm\alpha$ 的正(余)弦、正(余)切值的绝对值，必等于角 α 的余(正)弦、余(正)切值的绝对值，但这两者可能差一个正负号. 这个正负号的确定方法是：当 α 为锐角时，等式两边必须同时为正数或同时为负数.

例如，$\cos\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)$ 的绝对值应该同 $\sin\alpha$ 的绝对值相等，即成立 $\cos\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=\pm\sin\alpha$. 但当 α 为锐角时，$\frac{\pi}{2}+\alpha$ 是第二象限的角，这时 $\cos\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)<0$，而 $\sin\alpha>0$，所以前式中应该取负号，即有 $\cos\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=-\sin\alpha$.

角 α 的终边和角 $-\alpha$ 的终边关于角 $\frac{\alpha+(-\alpha)}{2}=0$ 的终边所在直线(x 轴)对称；角 α 的终边和角 $\pi-\alpha$ 的终边关于角 $\frac{\alpha+(\pi-\alpha)}{2}=\frac{\pi}{2}$ 的终边所在直线(y 轴)对称. 一般地，角 α 的终边和角 β 的终边关于角 $\frac{\alpha+\beta}{2}$ 的终边所在直线对称.

例 17 证明：

(1) $\sin\left(\frac{3\pi}{2}+\alpha\right)=-\cos\alpha$；

(2) $\cos\left(\frac{3\pi}{2}+\alpha\right)=\sin\alpha$；